

## ODJELJAK 1. IDENTIFIKACIJA TVARI/PRIPRAVKA I PODACI O PRAVNOJ ILI FIZIČKOJ OSOBI

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

Opis proizvoda: Tungsten slug  
Cat No. : 44252  
CAS br 7440-33-7

### 1.2. Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

Preporučena uporaba Laboratorijske kemikalije.  
Preporuke za nekorištenje Nema dostupnih podataka

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

Tvrtka  
Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300  
  
Adresa elektronske pošte begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

Za informacije **SAD** nazovite: 001-001-800-227-6701 / **Europa** nazovite: +32 14 57 52 11  
Broj za hitne slučajeve **SAD**:001-201-796-7100 / **Europa**: +32 14 57 52 99  
**CHEMTREC** Tel. Br. **SAD**:001-800-424-9300 / **Europa**: 001-703-527-3887

## ODJELJAK 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

#### Razvrstavanje prema GHS-u

#### Fizičke opasnosti

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

#### Opasnosti po zdravlje

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

#### Opasnosti za okoliš

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Tungsten slug

Datum revizije 24-vlj-2024

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

Cijeli tekst Iskazi opasnosti: vidjeti odjeljak 16

## 2.2. Elementi označavanja

Nitko potrebna.

## 2.3. Ostale opasnosti

U skladu s Aneksom XIII Uredbe REACH, anorganske tvari ne zahtijevaju procjenu.

Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače

## ODJELJAK 3: SASTAV/PODACI O SASTOJCIMA

### 3.1. Tvari

| Komponenta | CAS br    | EC br             | Težinski postotak | Razvrstavanje prema GHS-u |
|------------|-----------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Volfram    | 7440-33-7 | EEC No. 231-143-9 | <=100             | -                         |

Cijeli tekst Iskazi opasnosti: vidjeti odjeljak 16

## ODJELJAK 4. MJERE PRVE POMOAI

### 4.1. Opis mjera prve pomoći

#### Dodir s očima

Odmah isprati s puno vode, također ispod očnih kapaka, najmanje 15 minuta. Zatražiti pomoć liječnika.

#### Dodir s kožom

Oprati odmah s puno vode najmanje 15 minuta. Zatražiti liječničku pomoć ukoliko se dogode simptomi.

#### Gutanje

Očistiti usta vodom i poslije piti mnogo vode. Zatražiti liječničku pomoć ako se simptomi pojave.

#### Udisanje

Premjestiti na svjež zrak. Zatražiti liječničku pomoć ukoliko se dogode simptomi.

#### Osobna zaštita osobe koja pruža prvu pomoć

Nema posebnih mjera opreza potrebne.

### 4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

Nijedan nije lako predvidljiv.

### 4.3. Navod o slučaju potrebe za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom

#### Napomene liječniku

Liječiti simptomatski.

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Tungsten slug

Datum revizije 24-vlj-2024

## ODJELJAK 5. MJERE ZA SUZBIJANJE POŽARA

### 5.1. Sredstva za gašenje

**Odgovarajuća sredstva za gašenje**  
approved class D extinguishers.

**Sredstva za gašenje koja se ne smiju koristiti zbog sigurnosnih razloga**  
Voda može biti nedjelotvorna.

### 5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

Termičko raspadanje može dovesti do oslobađanja nadražujućih plinova i para.

**Opasni proizvodi sagorijevanja**  
Tungsten oxides.

### 5.3. Savjeti za gasitelje požara

Kao i u svakom požaru, nositi samostalan dišni aparat za disanje pod pritiskom, MSHA/NIOSH (odobreni ili slični) i potpunu zaštitnu opremu.

## ODJELJAK 6. MJERE KOD SLUEAJNOG ISPUŠTANJA

### 6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

Osigurati prikladno prozračivanje. Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. Izbjegavati stvaranje prašine. Nema posebnih mjera opreza potrebne.

### 6.2. Mjere zaštite okoliša

Ne smije biti ispušteno u okoliš. Vidjeti odjeljak 12 za dodatne ekološke informacije. Ne dozvoliti da kemikalija zagađi podzemne vode. Ne ispirati u površinske vode ili u sanitarni kanalizacijski sustav.

### 6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje

Očistiti i pokupiti lopatom u prikladne spremnike za odlaganje. Izbjegavati stvaranje prašine. Pokupiti i odnijeti u spremnike s odgovarajućom oznakom.

### 6.4. Uputa na druge odjeljke

Pogledati mjere zaštite navedene u odsjecima 8 i 13.

## ODJELJAK 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

### 7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

Nositi osobnu zaštitnu opremu/zaštitu za lice. Osigurati prikladno prozračivanje. Izbjegavati kontakt s kožom, očima ili odjećom. Izbjegavajte uzimanje i udisanje. Izbjegavati stvaranje prašine.

#### **Higijenske mjere**

Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti. Čuvati odvojeno od hrane, pića i stočne hrane. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Ukloniti i oprati zagađenu odjeću i rukavice, uključujući i unutar, prije ponovne uporabe. Oprati ruke prije pauza i nakon rada.

### 7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

Čuvati na suhom mjestu. Držati dalje od kiselina.

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Tungsten slug

Datum revizije 24-vlj-2024

## 7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

Koriste se u laboratorijama

## ODJELJAK 8. NADZOR NAD IZLOŽENOŠAU/OSOBA ZAŠTITA

### 8.1. Nadzorni parametri

#### Granice izloženosti

Popis izvor **CR** - Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima (NN, br. 91/18)

| Komponenta | Europska unija | Ujedinjeno Kraljevstvo                                             | Francuska | Belgija | Španjolska                                                                                       |
|------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Volfram    |                | STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr |           |         | STEL / VLA-EC: 10 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 5 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Komponenta | Italija | Njemačka | Portugal                                                                  | Nizozemska | Finska                              |
|------------|---------|----------|---------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| Volfram    |         |          | STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 horas |            | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina |

| Komponenta | Austrija                                                                            | Danska                                                                     | Švicarska                                                                | Poljska                              | Norveška                                                                                     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Volfram    | MAK-KZGW: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated |

| Komponenta | Bugarska                                                                                                                  | Hrvatska                                                                              | Irska                                                                       | Cipar | Češka Republika |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|
| Volfram    | TWA: 5.0 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1.0 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 3.0 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 10.0 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>STEL-KGVI: 3 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. metal W<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 min |       |                 |

| Komponenta | Estonija                             | Gibraltar | Grčka | Mađarska | Island                                                                                                     |
|------------|--------------------------------------|-----------|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Volfram    | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. |           |       |          | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. dust and powder<br>Ceiling: 10 mg/m <sup>3</sup> dust and powder |

| Komponenta | Latvija | Litva | Luksemburg | Malta | Rumunjska                                                             |
|------------|---------|-------|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|
| Volfram    |         |       |            |       | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 6 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |

| Komponenta | Rusija                        | Republika Slovačka | Slovenija | Švedska                                | Turska |
|------------|-------------------------------|--------------------|-----------|----------------------------------------|--------|
| Volfram    | TWA: 6 mg/m <sup>3</sup> 0470 |                    |           | TLV: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV |        |

#### Biološke granične vrijednosti

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s biološkim granicama utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa

#### Praćenje metode

EN 14042:2003 Identifikator naslova: Atmosfere radnog mjesta. Vodič za primjenu i korištenje postupaka za procjenu izloženosti kemijskim i biološkim sredstvima.

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Tungsten slug

Datum revizije 24-vlj-2024

Izvedena razina bez učinka (DNEL) / Izvedena minimalna razina učinka (DMEL)  
Pogledajte tablicu za vrijednosti

| Component                     | Akutni učinak lokalni (Kožno) | Akutni učinak sustavne (Kožno) | Kronični učinci lokalni (Kožno) | Kronični učinci sustavne (Kožno) |
|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Volfram<br>7440-33-7 ( ≤100 ) |                               |                                |                                 | DNEL = 1.7mg/kg<br>bw/day        |

| Component                     | Akutni učinak lokalni (Inhalacija) | Akutni učinak sustavne (Inhalacija) | Kronični učinci lokalni (Inhalacija) | Kronični učinci sustavne (Inhalacija) |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Volfram<br>7440-33-7 ( ≤100 ) |                                    |                                     |                                      | DNEL = 5.8mg/m³                       |

Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)  
Vidi vrijednosti ispod.

| Component                     | Svježa voda      | Slatkovodnih sedimenta         | Voda prekidima  | Mikroorganizmi u obradi kanalizacije | Tla (Poljoprivreda)         |
|-------------------------------|------------------|--------------------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Volfram<br>7440-33-7 ( ≤100 ) | PNEC = 0.338mg/L | PNEC = 960mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 0.31mg/L | PNEC = 5.86mg/L                      | PNEC = 2.17mg/kg<br>soil dw |

| Component                     | Morska voda       | Morske vode sedimenta         | Morska voda prekidima | Hranidbeni lanac         | Zrak |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------|------|
| Volfram<br>7440-33-7 ( ≤100 ) | PNEC = 0.0338mg/L | PNEC = 96mg/kg<br>sediment dw |                       | PNEC = 0.011g/kg<br>food |      |

## 8.2. Nadzor nad izloženošću

Tehnički nadzor  
Ne postoji pod normalnim uvjetima uporabe.

|                        |                                                                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Osobna zaštitna oprema |                                                                                                       |
| Zaštita očiju          | Nositi zaštitne naočale s bočnim štitnicima (ili zaštitne naočale sa vizirima) (EU standard - EN 166) |
| Zaštita ruku           | Nikakve specifične zaštitne mjere nisu potrebne                                                       |

| Materijal za rukavice            | Vrijeme prodiranja         | Debljina rukavice | EU standard | Rukavica komentari  |
|----------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| Rukavice za jednokratnu upotrebu | Vidi preporuke proizvođača | -                 | EN 374      | (minimalni zahtjev) |

Zaštita tijela i kože      Odjeća sa dugačkim rukavima.

Zaštita dišnog sustava      Ne zaštitna oprema je potrebna u normalnim uvjetima.

Velikih razmjera / hitne korištenje      Koristite NIOSH / MSHA ili europske norme EN 136 odobreni respirator ako izloženosti premašila ili ako se iritacija ili druge simptome iskusio  
Preporučeni tip filtra:    čestice filter

Mala / Laboratorij korištenje      Održavati prikladnu ventilaciju

Nadzor nad izloženošću okoliša      Nikakve informacije nisu dostupne.

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Tungsten slug

Datum revizije 24-vlj-2024

## 9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

|                                         |                                   |                                            |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| Fizičko stanje                          | Krutina disc Target Wire          |                                            |
| Izgled                                  | Siv                               |                                            |
| Miris                                   | Bez mirisa                        |                                            |
| Prag mirisa                             | Nema dostupnih podataka           |                                            |
| Talište/područje taljenja               | 3410 °C / 6170 °F                 |                                            |
| Točka omekšavanja                       | Nema dostupnih podataka           |                                            |
| Točka vrenja/područje                   | 5900 °C / 10652 °F                |                                            |
| Zapaljivost (Tekućina)                  | Nije primjenljivo                 | Krutina                                    |
| Zapaljivost (kruta tvar, plin)          | Nikakve informacije nisu dostupne |                                            |
| Granice eksplozivnosti                  | Nema dostupnih podataka           |                                            |
| Plamište                                | Nikakve informacije nisu dostupne | Metoda - Nikakve informacije nisu dostupne |
| Temperatura samopaljenja                | Nema dostupnih podataka           |                                            |
| Temperatura dekompozicije               | Nema dostupnih podataka           |                                            |
| pH                                      | Nikakve informacije nisu dostupne |                                            |
| Viskoznost                              | Nije primjenljivo                 | Krutina                                    |
| Topljivost u vodi                       | Netopiv u vodi                    |                                            |
| Topljivost u drugim otapalima           | Nikakve informacije nisu dostupne |                                            |
| Koeficijent raspodjele (n-oktanol/voda) |                                   |                                            |
| Tlak pare                               | Nema dostupnih podataka           |                                            |
| Gustoća / Specifična gravitacija        | 19.3 g/cm <sup>3</sup>            | @ 20 °C                                    |
| Gustina rasutog tereta                  | 4000 kg/m <sup>3</sup>            |                                            |
| Gustoća pare                            | Nije primjenljivo                 | Krutina                                    |
| Svojstva čestice                        | Nema dostupnih podataka           |                                            |

## 9.2. Ostale informacije

Brzina isparavanja Nije primjenljivo - Krutina

## ODJELJAK 10. STABILNOST I REAKTIVNOST

### 10.1. Reaktivnost

Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija

### 10.2. Kemijska stabilnost

Stabilno pod normalnim uvjetima.

### 10.3. Mogućnost opasnih reakcija

Opasna polimerizacija Nikakve informacije nisu dostupne.  
Opasne reakcije Nijedno u uvjetima uobičajene obrade.

### 10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati

Nekompatibilni proizvodi. Višak topline.

### 10.5. Inkompatibilni materijali

Ni jedan nije poznat.

### 10.6. Opasni proizvodi raspadanja

Tungsten oxides.

## ODJELJAK 11. PODACI O TOKSIENOSTI

### 11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Tungsten slug

Datum revizije 24-vlj-2024

## Informacije o proizvodu

- (a) akutna toksičnost;  
Oralno Nema dostupnih podataka  
Dermalno Nema dostupnih podataka  
Udisanje Nema dostupnih podataka

| Komponenta | LD50 oralno | LD50 dermalno             | LC50 Udisanje |
|------------|-------------|---------------------------|---------------|
| Volfram    | -           | LD50 > 2000 mg/kg ( Rat ) | -             |

- (b) kože korozije / iritacija; Nema dostupnih podataka

- (c) ozbiljno oštećenje očiju / iritacija; Nema dostupnih podataka

- (d) respiratorna ili Senzibilizacija kože;  
Dišni Nema dostupnih podataka  
Koža Nema dostupnih podataka

- (e) zametnih stanica mutagenost; Nema dostupnih podataka

- (f) karcinogenost; Nema dostupnih podataka  
U ovom proizvodu nema poznatih karcinogenih kemikalija

- (g) reproduktivna toksičnost; Nema dostupnih podataka

- (h) STOT-jednokratna izloženost; Nema dostupnih podataka

- (i) STOT-opetovana izloženost; Nema dostupnih podataka  
Ciljani organi Nikakve informacije nisu dostupne.

- (j) težnja opasnosti; Nije primjenljivo  
Krutina

- Simptomi / učinci, akutni i odgođeni Nikakve informacije nisu dostupne.

### 11.2. Informacije o drugim opasnostima

- Svojstva endokrine disrupcije Procjenu učinaka svojstva endokrine disrupcije na zdravlje ljudi. Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače.

## ODJELJAK 12. EKOLOŠKI PODACI

### 12.1. Toksičnost

- Učinci ekotoksičnosti Može dugotrajno štetno djelovati na okoliš. Ne dozvoliti da kemikalija zagađi podzemne vode.

- 12.2. Postojanost i razgradivost Proizvod sadrži teške metale. Ispuštanje u okoliš mora biti izbjegnuto. Specijalna prethodna

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Tungsten slug

Datum revizije 24-vlj-2024

**Postojanost**  
**Razgradivost**  
**Degradacija u postrojenja za**  
**preradu otpadnih**

obrada je potrebna  
Netopiv u vodi, može potrajati.  
Nije od važnosti za anorganske tvari.  
Sadrži tvari koje se zna da se opasni za okoliš ili ne razgrađuje u postrojenja za obradu  
otpadnih voda.

## 12.3. Bioakumulacijski potencijal

Materijal može imati određeni potencijal bioakumulacije; Product has a high potential to  
bioconcentrate

## 12.4. Pokretljivost u tlu

Prosipanje vjerojatno probiti tlo Vjerojatno nije pokretan u okolišu zbog svoje rastvorljivosti  
u vodi.

## 12.5. Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB

U skladu s Aneksom XIII Uredbe REACH, anorganske tvari ne zahtijevaju procjenu.

## 12.6. Svojstva endokrine disrupcije Informacije o prouzročitelju endokrinog poremećaja

Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače

## 12.7. Ostali štetni učinci

**Postojanih organskih onečišćujućih**  
**tvari**

Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar

**Potencijal razgradnje ozona**

Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar

## ODJELJAK 13. ZBRINJAVANJE

### 13.1. Metode obrade otpada

**Otpad od ostataka/neuporabljenih**  
**proizvoda**

Kemijski otpad generatori moraju utvrditi je li odbačena kemijski je klasificiran kao opasan  
otpad. Posavjetujte lokalnih, regionalnih i nacionalnih propisa o odlaganju opasnih bi se  
osigurala potpuna i točna klasifikacija.

**Zagađena ambalaža**

Isprazniti preostali sadržaj. Odlagati u skladu s lokalnim uredbama. Prazni spremnici se ne  
smiju ponovno upotrebljavati.

**Europski katalog otpada**

Prema Europskom katalogu otpada, kodovi otpada nisu specifični za proizvod, već  
specifični za primjenu.

**Ostale informacije**

Otpadni kodovi trebaju biti dodijeljeni od strane korisnika na temelju zahtjeva za koje se  
proizvod koristi.

## ODJELJAK 14. PODACI O PRIJEVOZU

IMDG/IMO

Nije regulirano

14.1. UN broj

14.2. Pravilno otpremno ime prema  
UN-u

14.3. Razred(i) opasnosti pri  
prijevozu

14.4. Skupina pakiranja

ADR

Nije regulirano



# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Tungsten slug

Datum revizije 24-vlj-2024

## 14.1. UN broj

## 14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u

## 14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu

## 14.4. Skupina pakiranja

**Međunarodna udruga zrakoplovnih prijevoznika (IATA)** Nije regulirano

## 14.1. UN broj

## 14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u

## 14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu

## 14.4. Skupina pakiranja

**14.5. Opasnosti za okoliš** Nema opasnosti identificirane

**14.6. Posebne mjere opreza za korisnika** Nema posebnih mjera opreza potrebne.

**14.7. Prijevoz morem u različenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a** Nije primjenjivo, zapakirane robe

## ODJELJAK 15. PODACI O PROPISIMA

### 15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

#### Međunarodni popisi

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australija (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipini (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponenta | CAS br    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Volfram    | 7440-33-7 | 231-143-9 | -      | -   | X     | X    | KE-35000 | X    | -    |

| Komponenta | CAS br    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Volfram    | 7440-33-7 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

Kazalo: X - izlistano '-' - Not Listed

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Autorizacija/Ograničenja prema EU REACH-u

Nije primjenljivo

| Komponenta | CAS br    | REACH (1907/2006) - Aneks XIV - Tvari uz odobrenje | REACH (1907/2006) - Prilog XVII - Ograničenja na određenim opasnim tvarima | Uredba REACH (EZ 1907/2006), članak 59. - Popis kandidata tvari posebno zabrinjavajućih svojstava (SVHC) |
|------------|-----------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Volfram    | 7440-33-7 | -                                                  | -                                                                          | -                                                                                                        |

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponenta | CAS br    | Seveso III Direktiva (2012/18/EU) - Kvalifikacije Količine za velike nesreće Obavijesti | Seveso III Direktiva (2012/18/EC) - Kvalifikacije Količine za izvješće o sigurnosti zahtjevima |
|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Volfram    | 7440-33-7 | Nije primjenljivo                                                                       | Nije primjenljivo                                                                              |

Uredbi (EZ) br. 649/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o izvozu i uvozu opasnih kemikalija

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Tungsten slug

Datum revizije 24-vlj-2024

Nije primjenljivo

Sadrži komponente koje zadovoljavaju 'definiciju' per & poli fluoroalkilne tvari (PFAS)?

Nije primjenljivo

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu .

Nacionalni propisi

WGK Klasifikacija

Pogledajte tablicu za vrijednosti

| Komponenta | Njemačka Voda klasifikacija (AwSV) | Njemačka - TA-Luft klasa |
|------------|------------------------------------|--------------------------|
| Volfram    | nwg                                |                          |

## 15.2. Procjena kemijske sigurnosti

Procjena sigurnosti kemikalija / Izvješće (ADS / DOP) nije provedena

## ODJELJAK 16. OSTALI PODACI

Cijeli tekst H-oznaka naveden u Odjeljcima 2 i 3

### Kazalo

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Europska popisna lista postojećih kemijskih tvari/EU lista prijavljenih kemijskih tvari

PICCS - Filipini Popisna lista kemikalija i kemijskih tvari

IECSC – Popis inventara Kine

KECL - Koreanske Postojeće i procijenjene kemijskih tvari

WEL - Ograničenje izlaganja na radnom mjestu

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Američka konferencija vladinih industrijskih higijeničara)

DNEL - Izvedena razina bez učinka (DNEL)

RPE - Zaštitna oprema za dišni sustav

LC50 - Smrtonosna koncentracija 50%

NOEC - Nije uočena koncentracija učinka

PBT - Postojano, bioakumulativno i toksično

TSCA - Kontrolni akt o toksičnim tvarima Odjeljak 8(b) Popisna lista Sjedinjenih Država

DSL/NDL - - Kanadska Lista domaćih tvari/Listu ne-domaćih tvari

ENCS – Popis inventara Japana

AICS - Australski popis kemijskih tvari

NZIoC - Novozelandska popisna lista kemikalija

TWA - Vrijeme ponderirani prosjek

IARC - Međunarodna agencija za istraživanje raka

Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)

LD50 - Smrtonosna doza 50%

EC50 - Učinkovita koncentracija 50%

POW - Koeficijent raspodjele oktanol/voda

vPvB - vrlo izdržljivo, vrlo bioakumulativno

ADR - Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasne robe

IMO/IMDG - Međunarodna pomorska organizacija/Međunarodni pomorski kodeks o opasnim tvarima

OECD - Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj

BCF - Faktor biokoncentracije (BCF)

Ključne literaturne reference i izvori podataka

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dobavljači list sa sigurnosnim podacima, Chemadvisor - Loli, Merck indeks, RTECS

ICAO/IATA - Međunarodna organizacija za civilno zrakoplovstvo/Međunarodna udruga za zračni prijevoz

MARPOL - Međunarodna konvencija o sprečavanju onečišćenja s brodova

ATE - Procjena akutne toksičnosti

HOS - (hlapivi organski spoj)

Savjet za obuku

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Tungsten slug

Datum revizije 24-vlj-2024

Obuka informiranja o kemijskoj opasnosti, koja uključuje označavanje, sigurnosno-tehničke listove, osobnu zaštitnu opremu i higijenu.

Pripremio/la

Health, Safety and Environmental Department

Datum revizije

24-vlj-2024

Revision Summary

Novi pružatelj usluga hitnog telefonskog odgovora.

**Ovaj sigurnosni list je uskladen sa zahtjevima Uredbi (EZ) br. 1907/2006. UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/878 o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 .**

## Ograničavanje od odgovornosti

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu

**Kraj sigurnosno-tehničkog lista**